

1. Kiểm Thử API Endpoint (main.py - POST /ingest-links)

Mục tiêu: API tiếp nhận dữ liệu chuẩn xác, phản hồi nhanh và bắt lỗi dữ liệu đầu vào.

- **TC1.1 - Happy Path:** Gửi một payload chứa danh sách 1-3 link Facebook hợp lệ.
 - *Kỳ vọng:* Hệ thống trả về HTTP 202 Accepted ngay lập tức. API không bị block chờ Playwright chạy.
- **TC1.2 - Empty Payload:** Gửi payload với danh sách links rỗng ("links": []).
 - *Kỳ vọng:* Hệ thống trả về lỗi 422 Unprocessable Entity (nếu cấu hình Pydantic bắt buộc có item) hoặc 200/202 nhưng không làm crash worker.
- **TC1.3 - Invalid Data Type:** Gửi payload không đúng định dạng (ví dụ: chuỗi thay vì mảng, hoặc thiếu key links).
 - *Kỳ vọng:* Bắt lỗi 422 từ Pydantic validation.
- **TC1.4 - Duplicate Links:** Gửi danh sách có chứa các link trùng lặp.
 - *Kỳ vọng:* API vẫn nhận 202. (Lưu ý: Bạn nên cân nhắc thêm logic deduplication ở mức API hoặc Worker để tránh bot gửi tin nhắn 2 lần cho cùng một người).
- **TC1.5 - Stress Test (Volume):** Gửi một payload chứa 10,000 links.
 - *Kỳ vọng:* API vẫn trả về 202 nhanh chóng, RAM tăng lên ở mức chấp nhận được khi đẩy vào `asyncio.Queue` và không gây crash hệ thống.

2. Kiểm Thử Hàng Đợi & Background Worker (pipeline.py)

Mục tiêu: Đảm bảo hàng đợi xử lý tuần tự, không bị deadlock hoặc crash làm chết tiến trình ngầm.

- **TC2.1 - FIFO Processing:** Đẩy tuần tự Link A, Link B, Link C vào API.
 - *Kỳ vọng:* Worker lấy và xử lý chính xác theo thứ tự A -> B -> C.
- **TC2.2 - Worker Resilience (Lỗi 1 item):** Giả lập việc Link B bị lỗi (ví dụ profile không tồn tại).
 - *Kỳ vọng:* Worker ghi log lỗi của Link B, sau đó **tiếp tục** xử lý Link C bình thường mà không bị crash hay dừng hẳn.
- **TC2.3 - Data Loss on Restart:** Gửi 10 links vào hệ thống. Đợi worker xử lý được 2 links, sau đó khởi động lại (restart) service FastAPI.
 - *Kỳ vọng:* Vì sử dụng `asyncio.Queue` in-memory, 8 links còn lại sẽ bị mất. (Đây là expected behavior của in-memory queue, nhưng cần test để xác nhận hành vi và ghi chú vào tài liệu vận hành).
- **TC2.4 - Idle Worker:** Khởi động hệ thống nhưng không gửi link nào trong 30 phút.
 - *Kỳ vọng:* Worker ở trạng thái ngủ (sleep) không tiêu tốn CPU, và ngay lập tức thức dậy xử lý khi có link mới được đẩy vào.

3. Kiểm Thử Tự Động Hóa Trình Duyệt (automation.py)

Mục tiêu: Đảm bảo Playwright tương tác với DOM của Facebook chính xác, giả lập giống người thật và xử lý được các popup/cảnh báo.

- **TC3.1 - Login Success:** Chạy kịch bản với thông tin đăng nhập đúng trong `.env`.
 - *Kỳ vọng:* Đăng nhập thành công, lưu lại session state (cookies) nếu có cấu hình để tái sử dụng.
- **TC3.2 - Invalid Credentials:** Cố tình nhập sai mật khẩu trong `.env`.
 - *Kỳ vọng:* Playwright quăng lỗi `TimeoutError` hoặc `ElementNotFoundError` khi không tìm thấy trang chủ. Worker cần catch lỗi này, báo failed và dừng xử lý để tránh spam lỗi liên tục.
- **TC3.3 - Send Message Success:** Điều hướng đến một profile hợp lệ và thực hiện gửi tin nhắn.
 - *Kỳ vọng:* Tin nhắn được gửi thành công. Trì hoãn (Delay) giữa các bước (click, type) diễn ra ngẫu nhiên trong khoảng `MIN_DELAY` đến `MAX_DELAY`.
- **TC3.4 - Profile Unreachable:** Chạy bot với một link Facebook bị hỏng (404) hoặc account bị khóa.
 - *Kỳ vọng:* Bắt được lỗi UI, đánh dấu link là thất bại, dọn dẹp (clean up) page/context hiện tại và chuyển sang link tiếp theo trong Queue.
- **TC3.5 - Messaging Disabled:** Profile tồn tại nhưng tài khoản đó khóa tính năng nhận tin nhắn từ người lạ.
 - *Kỳ vọng:* Nút "Nhắn tin" không xuất hiện. Kịch bản automation phải catch được việc không tìm thấy selector trong khoảng thời gian timeout (vd: 5s) thay vì chờ đợi vô hạn (hanging).
- **TC3.6 - Anti-bot / Checkpoint Triggers:** Tương tác với mật độ cao để kích hoạt cơ chế checkpoint của Facebook.
 - *Kỳ vọng:* Khi xuất hiện màn hình xác minh danh tính hoặc Captcha, script cần nhận diện được (thông qua URL hoặc Text) và báo động, có thể pause worker lại thay vì tiếp tục click mù.

4. Kiểm Thử Cấu Hình & Môi Trường (config.py & check_env.py)

- **TC4.1 - Missing Environment Variables:** Xóa file `.env` hoặc bỏ trống trường `FB_PASSWORD`.
 - *Kỳ vọng:* FastAPI fail fast (từ chối khởi động) và quăng lỗi Pydantic validation rõ ràng ra terminal.
- **TC4.2 - Invalid Logic Config:** Chỉnh `.env` sao cho `MIN_DELAY > MAX_DELAY` (ví dụ: `MIN=7, MAX=3`).
 - *Kỳ vọng:* Hệ thống báo lỗi cấu hình ngay khi khởi động.
- **TC4.3 - Environment Diagnostics:** Chạy `python check_env.py` trên một máy chưa cài Chromium cho Playwright.

- *Kỳ vọng*: Script phát hiện thiếu trình duyệt và tự động trigger lệnh playwright install chromium.